

Radicali. Proprietati (66)

1. Definitia radicalului

Fie a un numar real si n un numar natural, $n \geq 2$. Radicalul de ordin n din a este numarul real nenegativ x astfel incat $x^n = a$.

Se noteaza: $x = \text{radical de ordin } n \text{ din } a$, adica $x = a^{(1/n)}$.

Conditii de existenta

- pentru n par: $a \geq 0$
- pentru n impar: a poate fi orice numar real

2. Radicali de ordin 2 (radicali patrati)

Radicalul patrat din a , notat $\sqrt{a}$, este radicalul de ordin 2. $\sqrt{a}$ este definit doar pentru $a \geq 0$.

Exemple:

$$\sqrt{0}=0$$

$$\sqrt{1}=1$$

$$\sqrt{4}=2$$

$\sqrt{2}$ este irrational

3. Proprietati fundamentale ale radicalilor

Pentru $a, b \geq 0$ si n natural:

$$\sqrt[n]{a \cdot b} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$$

$$\sqrt[n]{a/b} = \sqrt[n]{a} / \sqrt[n]{b}, \quad b > 0$$

$$(\sqrt[n]{a})^2 = a$$

$$\sqrt[n]{a^2} = |a|$$

4. Generalizare pentru ordin n

Pentru radicali de ordin n :

$$\sqrt[n]{a \cdot b} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$$

$$\sqrt[n]{a^n} = |a| \text{ daca } n \text{ este par}$$

$$\sqrt[n]{a^n} = a \text{ daca } n \text{ este impar}$$

5. Scoaterea factorilor de sub radical

Daca $a = b^n \cdot c$, atunci:

$$\sqrt[n]{a} = b \cdot \sqrt[n]{c}.$$

Aceasta operatie se numeste simplificarea radicalului.

Exemplu:

$$\sqrt{72} = \sqrt{36 \cdot 2} = 6 \cdot \sqrt{2}$$

$$\sqrt[3]{54} = \sqrt[3]{27 \cdot 2} = 3 \cdot \sqrt[3]{2}$$

6. Introducerea factorilor sub radical

Invers, un factor exterior poate fi introdus sub radical:

$k \cdot \sqrt{a} = \sqrt{k^2 \cdot a}$, pentru $k \geq 0$.

Exemplu:

$$2\sqrt{3} = \sqrt{12}$$

7. Rationalizarea numitorului

Rationalizarea numitorului consta in eliminarea radicalului din numitorul unei fractii.

Se face prin inmultirea numaratorului si numitorului cu expresia conjugata.

Exemplu:

$$1 / \sqrt{2} = \sqrt{2} / 2$$

$$1 / (a + \sqrt{b}) = (a - \sqrt{b}) / (a^2 - b)$$

8. Compararea radicalilor

Pentru $a, b \geq 0$:

$$\sqrt{a} < \sqrt{b} \Leftrightarrow a < b.$$

Pentru radicali diferiti, se folosesc ridicari la putere sau aproximari.

9. Exemple tipice de BAC

- simplificarea expresiilor cu radicali
- compararea radicalilor
- rationalizarea numitorului
- demonstratii de irrationalitate

10. Problema rezolvata

Simplificati expresia: $\sqrt{50} + \sqrt{8}$.

$$\sqrt{50} = \sqrt{25 \cdot 2} = 5\sqrt{2}$$

$$\sqrt{8} = \sqrt{4 \cdot 2} = 2\sqrt{2}$$

Rezultat: $7\sqrt{2}$.

11. Greseli frecvente

- $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$
- $\sqrt{a^2} = a$ (gresit, corect: $|a|$)
- aplicarea proprietatilor fara verificarea conditiilor

12. Checklist de BAC

- stii definitia radicalului
- verifici domeniul de definitie
- aplici corect proprietatile
- recunosti greselile clasice